

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re C D E TI

Trigonométrie : formules, équations et inéquations

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Consignes : Tous les raisonnements doivent être rigoureusement justifiés. Les valeurs exactes sont exigées. L'utilisation du cercle trigonométrique est recommandée pour les justifications graphiques.

EXERCICE 1 Formules de transformation et valeurs exactes remarquablesSoit $\theta = \frac{\pi}{5}$.

1. Démontrer que $\cos 3\theta = -\cos 2\theta$. En déduire que $\cos \theta$ est racine de l'équation $4x^3 + 2x^2 - 3x - 1 = 0$.
2. Factoriser ce polynôme par $(x + 1)$. Résoudre l'équation du second degré obtenue et déterminer la valeur exacte de $\cos \frac{\pi}{5}$.
3. En déduire les valeurs exactes de $\sin \frac{\pi}{5}$, $\cos \frac{2\pi}{5}$ et $\sin \frac{2\pi}{5}$.
4. Calculer la valeur exacte de $\tan \frac{\pi}{12}$ en utilisant la formule de $\tan(a - b)$ avec des angles remarquables choisis judicieusement.

EXERCICE 2 Équation trigonométrique linéaire : étude complète et résolutionOn considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sqrt{3} \cos x - \sin x$.

1. Exprimer $f(x)$ sous la forme $R \cos(x + \varphi)$ avec $R > 0$ et $\varphi \in [0, 2\pi[$. Préciser R et φ exactement.
2. Résoudre l'équation $f(x) = 1$ sur l'intervalle $[-\pi; \pi]$. Justifier graphiquement le nombre de solutions trouvées sur cet intervalle à l'aide du cercle trigonométrique.
3. Donner l'ensemble des solutions de $f(x) = 1$ dans $\mathbb{R}$.
4. Soit $g(x) = f(x) + \cos 2x$. Résoudre l'équation $g(x) = 0$ sur $[0; 2\pi]$ en factorisant l'expression.

EXERCICE 3 Inéquations trigonométriques : méthode algébrique et graphique

1. Résoudre l'inéquation $\cos 2x \geq \sin x$ sur l'intervalle $[0; 2\pi]$. On utilisera la factorisation de $\cos 2x - \sin x$ et l'étude du signe du produit sur le cercle trigonométrique.
2. Résoudre l'inéquation $2 \cos x + \sin x > 1$ sur $\mathbb{R}$.

- (a) Mettre le membre de gauche sous la forme $R \cos(x - \alpha)$.
 - (b) Ramener l'inéquation à $\cos X > k$ et déterminer l'ensemble des solutions.
3. Soit $a \in \mathbb{R}^*$. On considère l'inéquation $a \cos x + \sin x \geq a$ sur $[0 ; 2\pi]$.
- (a) Exprimer le membre de gauche sous la forme $R \cos(x - \varphi)$ en fonction de a .
 - (b) Discuter le nombre de solutions de l'inéquation selon les valeurs de a (on distinguera les cas $|a| < 1$, $|a| = 1$, $|a| > 1$).